

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Musterlösung zur Übung 1

Masse und Energie, Kernprozesse

Aufgabe 1.1

Die atomare Masseneinheit u ist als der zwölfte Teil der Masse eines Atoms des Kohlenstoffnuklids ^{12}C definiert. Demnach ist die Masse eines ^{12}C -Atoms, das aus sechs Protonen, sechs Neutronen und sechs Elektronen besteht, exakt 12 u.

- a) Berechnen Sie den Massendefekt bei der Synthese eines solchen Atoms aus den Elementarteilchen.

Lösung:

Der **Massendefekt** Δm_K ist der Betrag, um den die Masse eines Atomkerns $m_{\text{Kern}}(^A_Z\text{E})$ kleiner ist als die Summe der Massen seiner Bausteine ($Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n$)

$$\Delta m_K = Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n - m_{\text{Kern}}(^A_Z\text{E})$$

$\begin{matrix} A \\ Z \end{matrix} \text{E}$
 A = Nukleonenzahl
 Z = Protonenzahl

$$\frac{1}{12} \cdot m_{\text{Atom}}(^{12}_6\text{C}) = 1 \text{ u} \Leftrightarrow m_{\text{Atom}}(^{12}_6\text{C}) = m_{\text{Kern}}(^{12}_6\text{C}) + Z \cdot m_e = 12 \text{ u}$$

$$m_{\text{Kern}}(^{12}_6\text{C}) = m_{\text{Atom}}(^{12}_6\text{C}) - Z \cdot m_e = 12 \text{ u} - 6 \cdot 0,0005485799 \text{ u} = 11,996708521 \text{ u}$$

$$\begin{aligned} \Delta m_K(^{12}_6\text{C}) &= Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n - m_{\text{Kern}}(^{12}_6\text{C}) \\ &= 6 \cdot 1,007277 \text{ u} + \overbrace{(12 - 6)}^6 \cdot 1,008665 \text{ u} - 11,996708521 \text{ u} \\ &= 12,095646 \text{ u} - 11,996708521 \text{ u} = 0,098937 \text{ u} \end{aligned}$$

$$(= 1,642887536 \cdot 10^{-28} \text{ kg, da } 1 \text{ u} = 1,66053906660 \cdot 10^{-27} \text{ kg})$$

Elementar- teilchen		Masse	
Nukleonen	Elektron, e^-	$9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ $0,0005485799 \text{ u}$	
	Proton, p	$1,672649 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ $1,007277 \text{ u}$	m_p
	Neutron, n	$1,674954 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ $1,008665 \text{ u}$	m_n

b) Berechnen Sie die diesem Massendefekt pro Atom entsprechenden Energiemenge (in eV).

Lösung:

Äquivalenz von Masse und Energie : $E = m \cdot c^2$

Berechnung Kernbindungsenergie E_{KB} bei Massendefekt von $\Delta m_K = 1 \text{ u}$

$$E_{KB} = \Delta m_K \cdot c^2 = 1,66053906660 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot (2,99792458 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1})^2$$

$$1 \text{ u} = 1,66053906660 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$c = 2,99792458 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

$$= 1,49241808610^{-10} \underbrace{\text{kg m}^2 \text{ s}^{-2}}^{\text{J}} \quad (1 \text{ J} = 1 \text{ N m} = \text{kg m}^2 \text{ s}^{-2})$$

$$= 9,314941024 \cdot 10^8 \text{ eV} \approx 931,5 \text{ MeV} \quad (1 \text{ eV} = 1,602176634 \cdot 10^{-19} \text{ J})$$

Faustregel: Ein Massendefekt von $\Delta m_K = 1 \text{ u}$ entspricht einer Kernbindungsenergie von ca. **930 MeV**.

Aus Aufgabe 1.1 a) $\Delta m_K(^{12}_6\text{C}) = 0,098937 \text{ u}$

mit Faustregel: $\Rightarrow E_{KB}(^{12}_6\text{C}) = \Delta m_K(^{12}_6\text{C}) \cdot 930 \text{ MeV} \cdot \text{u}^{-1} = 0,098937 \text{ u} \cdot 930 \text{ MeV} \cdot \text{u}^{-1} = \mathbf{92,0 \text{ MeV}}$

genau: $\Rightarrow E_{KB}(^{12}_6\text{C}) = 0,098937 \text{ u} \cdot 931,4941024 \text{ MeV} \cdot \text{u}^{-1} = \mathbf{92,15923 \text{ MeV}}$

c) Berechnen Sie diese Energie für 1 Mol ^{12}C (in J mol⁻¹)

Lösung:

$$E_{KB}(^{12}_6\text{C}) \text{ mol}^{-1} = E_{KB}(^{12}_6\text{C}) \cdot N_A \quad E_{KB}(^{12}_6\text{C}) = \Delta m_K(^{12}_6\text{C}) \cdot c^2$$

$$\Delta m_K(^{12}_6\text{C}) = 0,098937 \text{ u} \cdot 1,66053906660 \cdot 10^{-27} \text{ kg u}^{-1} = 1,642887536 \cdot 10^{-28} \text{ kg}$$

$$E_{KB}(^{12}_6\text{C}) = \Delta m_K(^{12}_6\text{C}) \cdot c^2 = 1,642887536 \cdot 10^{-28} \text{ kg} \cdot (2,99792458 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1})^2$$

$$= 1,476553681 \cdot 10^{-11} \underbrace{\text{kg m}^2 \text{ s}^{-2}}^{\text{J}} \quad \text{Kernbindungsenergie pro } ^{12}\text{C-Kern}$$

$$(= 92,159232 \text{ MeV}) \quad (1 \text{ eV} = 1,602176634 \cdot 10^{-19} \text{ J})$$

Avogadro Konstante

$$N_A = 6,02214076 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$N = n \cdot N_A$$

N : Anzahl Teilchen

n : Stoffmenge

$$E_{KB}(^{12}_6\text{C}) \text{ mol}^{-1} = E_{KB}(^{12}_6\text{C}) \cdot N_A$$

$$= 1,476553681 \cdot 10^{-11} \text{ J} \cdot 6,02214076 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$= 8987551787 \text{ J mol}^{-1} \approx \mathbf{8,988 \text{ TJ mol}^{-1}} \quad \text{Kernbindungsenergie pro Mol } ^{12}\text{C-Kerne}$$

Aufgabe 1.2

Ergänzen Sie die Tabelle

Symbol	Z	A	Protonen	Neutronen	Elektronen
Cs	55	133			
Bi		209	83		
	56	138			
Sn				70	50
Kr		84		48	
	8			8	10

Lösung:

Symbol	Z	A	Protonen	Neutronen	Elektronen
Cs	55	133	55	78	55
Bi	83	209	83	126	83
Ba	56	138	56	82	56
Sn	50	120	50	70	50
Kr	36	84	36	48	36
O ²⁻	8	16	8	8	10

A

Z

E

A = Nukleonenzahl

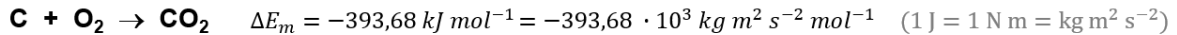
Z = Ordnungszahl

Neutronenzahl $N = A - Z$
Protonenzahl = Z
Elektronenzahl = Z
(für neutrales Atom)

Aufgabe 1.3

Bei der vollständigen Verbrennung von Kohlenstoff (C) mit Sauerstoff (O₂) zu Kohlendioxid (CO₂) wird pro molaren Formelumsatz eine Energie von 393,68 kJ frei. Welchem Massenverlust entspricht die Energiemenge pro Molekül (in u) bzw. pro Mol (in kg)?

Lösung:



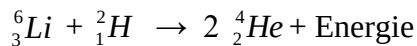
$$\begin{aligned} \Delta E_m &= \Delta m_m \cdot c^2 \Leftrightarrow \Delta m_m = \Delta E_m \cdot c^{-2} \\ &= -393,68 \cdot 10^3 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2} \text{ mol}^{-1} \cdot (2,99792458 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1})^{-2} \\ &= -4,3803 \cdot 10^{-12} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2} \text{ mol}^{-1} \text{ m}^{-2} \text{ s}^2 = \mathbf{-4,3803 \cdot 10^{-12} \text{ kg mol}^{-1}} (= -4,3803 \cdot 10^{-9} \text{ g mol}^{-1}) \end{aligned}$$

Umrechnen mit Avogadro Konstante $N_A = 6,02214076 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ $1 \text{ u} = 1,66053906660 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

$$\begin{aligned} \Delta m &= \frac{\Delta m_m}{N_A} = \frac{-43,803 \cdot 10^{-13} \text{ kg mol}^{-1}}{6,02214076 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}} = -7,2737 \cdot 10^{-36} \text{ kg} \quad (\text{Masseverlust pro Molekül}) \\ &= -7,2737 \cdot 10^{-36} \text{ kg} \div 1,66053906660 \cdot 10^{-27} \text{ kg u}^{-1} = \mathbf{-4,3803 \cdot 10^{-9} \text{ u}} \end{aligned}$$

Aufgabe 1.4

Gegenwärtig wird für die Energiegewinnung durch Kernfusion unter anderem der folgende Prozess in Betracht gezogen:



[m(²H) = 2,0140 u; m(⁴He) = 4,0026 u; m(⁶Li) = 6,0151 u; Heizwert Heizöl ca. 40000 kJ kg⁻¹]

a) Wie groß wäre die freigesetzte Energie in MeV?

Lösung:

$$\Delta m_K = m_{\text{Kern}}({}^6_3\text{Li}) + m_{\text{Kern}}({}^2_1\text{H}) - 2 \cdot m_{\text{Kern}}({}^4_2\text{He}) \quad m_{\text{Kern}}({}^A_Z\text{E}) = m_{\text{Atom}}({}^A_Z\text{E}) - Z \cdot m_e$$

$$\Delta m_K = (m_{\text{Atom}}({}^6_3\text{Li}) - 3 \cdot m_e) + (m_{\text{Atom}}({}^2_1\text{H}) - 1 \cdot m_e) - 2 \cdot (m_{\text{Atom}}({}^4_2\text{He}) - 2 \cdot m_e)$$

$$\Delta m_K = 6,0151 \text{ u} + 2,0140 \text{ u} - 2 \cdot 4,0026 \text{ u} - 4 \cdot m_e + 4 \cdot m_e = 8,0291 \text{ u} - 8,0052 \text{ u} = 0,0239 \text{ u}$$

$$\begin{aligned} \Delta E &= \Delta m_K \cdot c^2 = 0,0239 \text{ u} \cdot 1,66053906660 \cdot 10^{-27} \text{ kg u}^{-1} \cdot (2,99792458 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1})^2 \quad (1 \text{ u} = 1,66053906660 \cdot 10^{-27} \text{ kg}) \\ &= 3,57 \cdot 10^{-12} \text{ J} = 3,57 \cdot 10^{-12} \text{ J} \cdot 6,2415 \cdot 10^{18} \text{ eV J}^{-1} = 22,3 \cdot 10^6 \text{ eV} = \mathbf{22,3 \text{ MeV}} \quad (1 \text{ J} = 6,2415 \cdot 10^{18} \text{ eV}) \end{aligned}$$

freigesetzte Energie pro Fusionsreaktion

$$m_{\text{Atom}}({}^6_3\text{Li}) = 6,0151 \text{ u} \quad m_{\text{Atom}}({}^2_1\text{H}) = 2,0140 \text{ u} \quad m_{\text{Atom}}({}^4_2\text{He}) = 4,0026 \text{ u}$$

b) Wie viel Energie könnte aus 1 g ${}^6_3\text{Li}$ gewonnen werden?

Lösung:

Wie viele ${}^6_3\text{Li}$ Atome entsprechen 1 g? $m_{\text{Atom}}({}^6_3\text{Li}) = 6,0151 \text{ u}$ $1 \text{ u} = 1,66053906660 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

$$m_{\text{Atom}}({}^6_3\text{Li}) = 6,0151 \text{ u} \cdot 1,66053906660 \cdot 10^{-27} \text{ kg u}^{-1} = 9,98830854 \cdot 10^{-24} \text{ g}$$

$$n = \frac{m}{m_{\text{Atom}}({}^6_3\text{Li})} = \frac{1 \text{ g}}{9,98830854 \cdot 10^{-24} \text{ g}} = 1,001170515 \cdot 10^{23} (= 0,16625 \text{ mol})$$

$$\begin{aligned} \Delta E &= 1,001170515 \cdot 10^{23} \cdot 22,3 \text{ MeV} = 22,32610248 \cdot 10^{23} \text{ MeV} \\ &= 3,57 \cdot 10^{11} \text{ J} = \mathbf{0,357 \text{ TJ}} \end{aligned}$$

c) Welche Menge an Heizöl würde dieselbe Energie liefern?

Lösung:

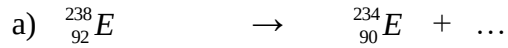
Heizwert Heizöl ca. 40000 kJ kg^{-1}

Aus Aufgabenteil 1.4 b) $= 3,57 \cdot 10^8 \text{ kJ}$

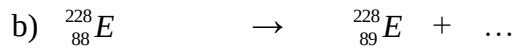
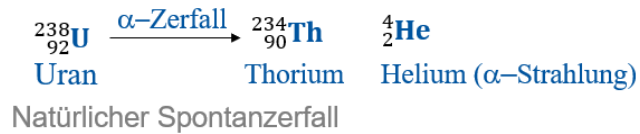
$$m(\text{Heizöl}) = \frac{3,57 \cdot 10^8 \text{ kJ}}{40000 \text{ kJ kg}^{-1}} = 8925 \text{ kg} \approx \mathbf{8,93 \text{ t}}$$

Aufgabe 1.5

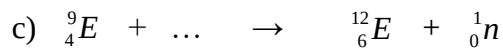
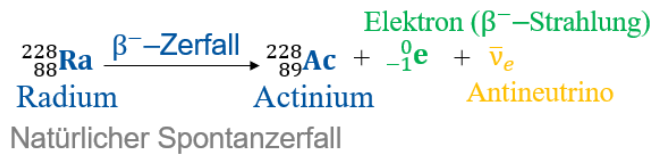
Benennen Sie die Elemente und vervollständigen Sie die Gleichungen bei folgenden Kernprozessen:



Lösung:



Lösung:

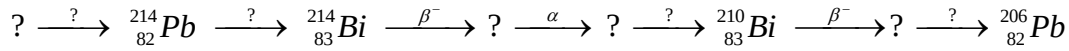
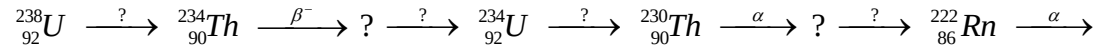


Lösung:

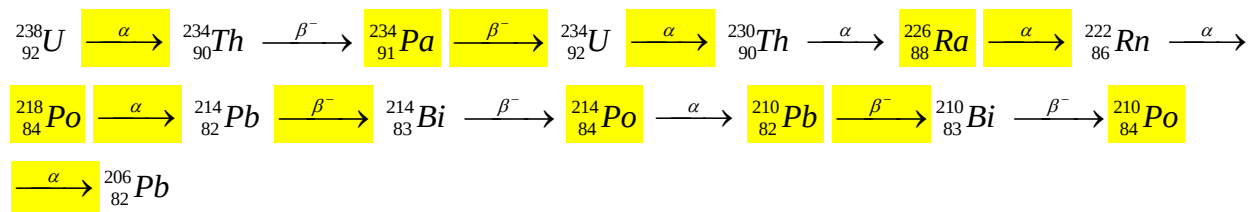


Aufgabe 1.6

Der radioaktive Zerfall von Uran zu Blei verläuft in mehreren Schritten. Ergänzen Sie für die gegebene Zerfallsreihe die fehlenden Angaben:



Lösung:



Blei 206 mit Ordnungszahl 82 ist stabil.

Aufgabe 1.7

Die Halbwertszeit des radioaktiven Zerfalls des Natriumisotops $^{24}_{11}\text{Na}$ beträgt 14,8 h. Berechnen Sie die Zerfallskonstante λ und geben Sie an, nach welcher Zeit 90 %, 99 % und 99,9 % der Natriumkerne zerfallen sind.

a) Berechnen Sie die Zerfallskonstante λ . (λ wurde in der Vorlesung mit k bezeichnet)

Lösung:

Zur Halbwertszeit $t_{1/2} = 14,8 \text{ h}$ ist die Hälfte der ursprünglich vorhandenen Natriumisotope N_0 zerfallen und es sind noch $N(t_{1/2}) = \frac{1}{2} \cdot N_0$ Natriumisotope vorhanden.

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$$

$$t_{1/2} = 14,8 \text{ h einsetzen: } \lambda = \frac{0,693}{t_{1/2}} = \frac{0,693}{14,8 \text{ h}} = \mathbf{0,0468 \text{ h}^{-1}}$$

$$\Rightarrow N(t_{1/2}) = \frac{1}{2} \cdot N_0 = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t_{1/2}}$$

$$\Leftrightarrow \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\lambda \cdot t_{1/2}$$

$$\Leftrightarrow \overbrace{\ln(1)}^{=0} - \ln(2) = -\lambda \cdot t_{1/2}$$

$$\Leftrightarrow \lambda = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}} = \frac{0,693}{t_{1/2}}$$

$$\Leftrightarrow t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} = \frac{0,693}{\lambda}$$

b) Geben Sie an, nach welcher Zeit 90 %, 99 % und 99,9 % der Natriumkerne zerfallen sind.

Lösung:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t} \Leftrightarrow \frac{N(t)}{N_0} = e^{-\lambda \cdot t} \Leftrightarrow \ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right) = -\lambda \cdot t \Leftrightarrow t = -\frac{\ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right)}{\lambda}$$

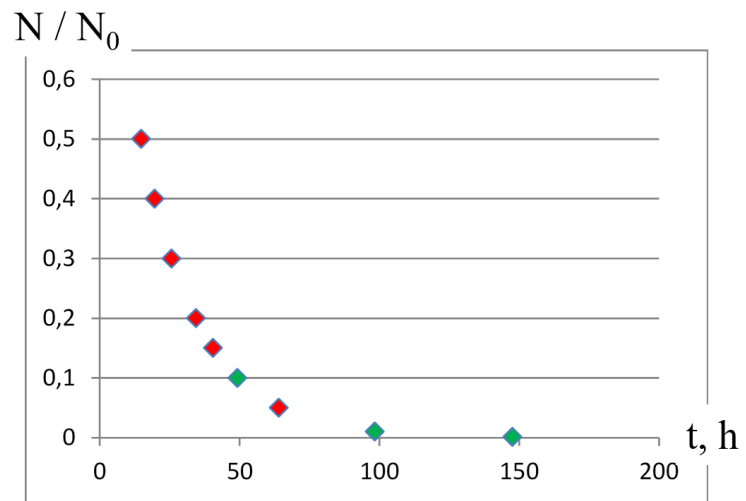
aus a) $\lambda = 0,0468 \text{ h}^{-1}$

$$\text{Bei 90\% Zerfall: } N(t_{0,9}) = 0,1 \cdot N_0 \quad t = -\frac{\ln\left(\frac{0,1 \cdot N_0}{N_0}\right)}{\lambda} = -\frac{\ln(0,1)}{0,0468 \text{ h}^{-1}} = \mathbf{49,2 \text{ h}}$$

$$\text{Bei 99\% Zerfall: } N(t_{0,99}) = 0,01 \cdot N_0 \quad t = -\frac{\ln\left(\frac{0,01 \cdot N_0}{N_0}\right)}{\lambda} = -\frac{\ln(0,01)}{0,0468 \text{ h}^{-1}} = \mathbf{98,4 \text{ h}}$$

$$\text{Bei 99,9\% Zerfall: } N(t_{0,999}) = 0,001 \cdot N_0 \quad t = -\frac{\ln\left(\frac{0,001 \cdot N_0}{N_0}\right)}{\lambda} = -\frac{\ln(0,001)}{0,0468 \text{ h}^{-1}} = \mathbf{147,6 \text{ h}}$$

Rest (N/N ₀)	Zeit [h]
0,1	49,2005362
0,01	98,4010724
0,001	147,601609
0,05	64,0113734
0,15	40,5367518
0,2	34,389699
0,3	25,7259146
0,4	19,5788618
0,5	14,8108372



Aufgabe 1.8

Eine Holzprobe aus der Einbettung einer ägyptischen Mumie ergibt eine spezifische Aktivität von 9,4 Zerfällen pro Minute pro Gramm Kohlenstoff (¹⁴C-Zerfälle). Wie alt ist der Behälter der Mumie?

(lebende Organismen weisen eine Mischung von ¹⁴C und ¹²C auf, die 15,3 Zerfälle pro Minute und Gramm Kohlenstoff ergibt. Halbwertszeit von ¹⁴C: 5,73 x 10³ Jahre)

Lösung:

$$t = -\frac{\ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right)}{\lambda}$$

aus Aufgabe 1.7 b)

Berechnung von λ aus $t_{1/2}$: $\lambda = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}} = \frac{0,693}{5,73 \cdot 10^3 \text{ a}} = 1,21 \cdot 10^{-4} \text{ a}^{-1}$
siehe Aufgabe 1.7 a)

Aktivität: $a(t) = -\frac{dN(t)}{dt} = \lambda \cdot N(t) \Rightarrow \frac{a(t)}{a_0} = \frac{N(t)}{N_0}$ Spezifische Aktivität: $a(t) \text{ g}^{-1}$
 $a(t_x) \sim 9,4 \text{ min}^{-1} \text{ g}^{-1}$
 $a_0 \sim 15,3 \text{ min}^{-1} \text{ g}^{-1}$

$$t_x = -\frac{\ln\left(\frac{N(t_x)}{N_0}\right)}{\lambda} = -\frac{\ln\left(\frac{a(t_x) \text{ g}^{-1}}{a_0 \text{ g}^{-1}}\right)}{\lambda} = -\frac{\ln\left(\frac{9,4 \text{ min}^{-1} \text{ g}^{-1}}{15,3 \text{ min}^{-1} \text{ g}^{-1}}\right)}{1,21 \cdot 10^{-4} \text{ a}^{-1}} = 4,026 \cdot 10^3 \text{ a} = \mathbf{4,0 \cdot 10^3 \text{ a}}$$